UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 02 • **Ejercicio 03** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO



Ejercicio 3: Cursos e Inscripciones

Contexto

En este ejercicio integraremos los conceptos centrales de la Clase 2: encapsulamiento, desambiguación con `this`, atributos globales de clase (`static`) para métricas de plataforma y validación estricta de invariantes de negocio.

Enunciado

Una plataforma de educación en línea gestiona la inscripción de alumnos a sus cursos.

Cada **Estudiante** (`Estudiante`) posee un legajo universitario único y un nombre. Cada **Curso** (`Curso`) posee un código, un nombre, un cupo máximo de alumnos y almacena sus inscripciones. Además, la clase `Curso` lleva el conteo global de todas las inscripciones realizadas a través de toda la plataforma mediante un atributo de clase `static`. Una **Inscripción** (`Inscripcion`) vincula a un `Estudiante` con un `Curso` y registra la fecha de alta.

Tareas:

1. Diseñe la clase `Estudiante` en Java.

2. Diseñe la clase `Inscripcion` que reciba al `Estudiante` y al `Curso` en su constructor.
3. Diseñe la clase `Curso` ofreciendo el método `inscribir(Estudiante estudiante)` que:
    - Instancie la `Inscripcion` enviándose a sí mismo como parámetro (`this`).
    - Valide que no se haya alcanzado el cupo máximo del curso (de lo contrario, lanzar `CupoExcedidoException`).
    - Valide que el estudiante no esté inscripto previamente en este curso (de lo contrario, lanzar `EstudianteYaInscriptoException`).
    - Incremente el contador global `static` de inscripciones de la plataforma.

Restricciones y Tips

- **Uso de `this`:** Al instanciar la `Inscripcion` desde `Curso`, pase la autorreferencia `this` para vincular el curso.
- **Atributo Estático:** El acumulador `totalInscripcionesPlataforma` debe ser miembro de clase (`static`).
- **Protección de Lista:** No exponga la lista editable interna de inscripciones del curso al cliente externo.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿De qué manera ayuda la palabra reservada `this` al instanciar `new Inscripcion(estudiante, this)` dentro de la clase `Curso`?
2. ¿Por qué el conteo global de inscripciones pertenece a la clase `Curso` como atributo `static` en lugar de residir como atributo de instancia en cada `Inscripcion` individual?